

三點共線及三線共點

三點共線和三線共點是競賽幾何題中的重要題種。三點共線指的是三個點位於同一直線上，而三線共點則是指三條直線交於同一點。部分讀者可能只會用「平角法」或「同一法」去解決這類問題，但這些方法很難去產生「可量化」的切入點，難以解決複雜的題目。本文將介紹三種常見的方法來處理三點共線及三線共點的問題，並通過例題來說明這些方法的應用。

1 三點共線——梅涅勞斯定理

梅涅勞斯定理是處理三點共線問題的強大工具，是把三點共線問題轉化為線段比值的乘積問題。

定理

給定 $\triangle ABC$ ，若點 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上，則 D 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1$$

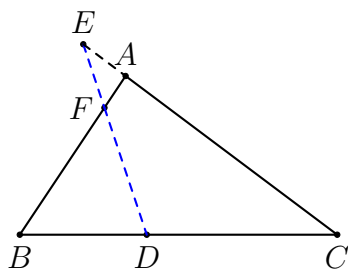


圖 1-1 兩個內分點和一個外分點

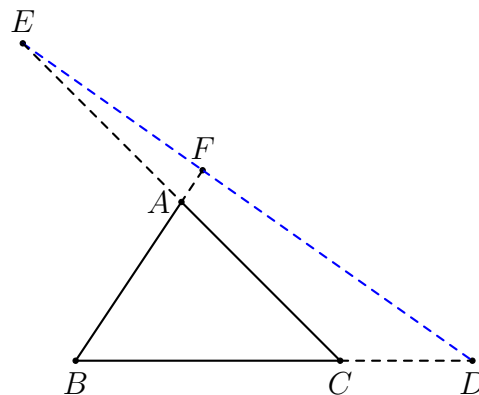


圖 1-2 三個外分點

必要性證明

記 $\triangle XYZ$ 的面積 $[\triangle XYZ]$ ，則有

$$\frac{BD}{DC} = \frac{[\triangle EBD]}{[\triangle EDC]}, \quad \frac{CE}{EA} = \frac{[\triangle EDC]}{[\triangle EAD]}, \quad \frac{AF}{FB} = \frac{[\triangle EAD]}{[\triangle EBD]}$$

把以上三式相乘，得

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = \frac{[\triangle EBD]}{[\triangle EDC]} \cdot \frac{[\triangle EDC]}{[\triangle EAD]} \cdot \frac{[\triangle EAD]}{[\triangle EBD]} = 1$$

最後，因為一條直線與三角形三邊所在直線相交時，必定只會產生兩個內分點和一個外分點，或是三個外分點，所以

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = -1$$

由此證得梅涅勞斯定理的必要性。

充分性證明

假設直線 DE 交直線 AB 於點 F' ，則由必要性可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} = -1$$

由充分性的已知條件，我們有

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1$$

因此 $F = F'$ ，即 D 、 E 、 F 三點共線，由此證得梅涅勞斯定理的充分性。

例題 1-1

在 $\triangle ABC$ 中， D 是邊 BC 上的點，滿足 $BD : DC = 1 : 2$ ； E 是 CA 延長線上的點，滿足 $CE : EA = 3 : 1$ 。設 F 為直線 DE 與直線 AB 的交點，求 $AF : FB$ 的值，並說明 F 是 AB 的外分點還是內分點。

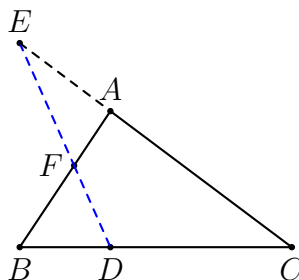


圖 1-3 例題 1-1 示意圖

解

D 在 BC 上， $BD : DC = 1 : 2$ ，即 $\overrightarrow{BD} / \overrightarrow{DC} = 1/2$ 。

E 在 CA 延長線上， $CE : EA = 3 : 1$ ，所以 $\overrightarrow{CE} / \overrightarrow{EA} = -3$ 。

代入梅涅勞斯定理

$$\begin{aligned} & \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2} \cdot (-3) \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1 \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

因此 $AF : FB = 2 : 3$ 且 F 是 AB 的內分點。

例題 1-2

在 $\triangle ABC$ 中，點 D 在邊 BC 上，且滿足 $BD : DC = 2 : 1$ 。點 E 是 AC 邊的中點。連接 AD 與 BE 相交於點 P 。

(i) 求 AP/PD 的比值。

(ii) 求 BP/PE 的比值。

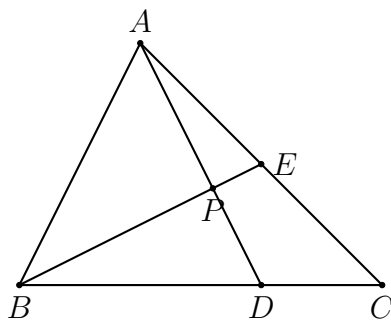


圖 1-4 例題 1-2 示意圖

解

此題給出了一個技巧——「需要求解 XY/YZ 的比值，則需要觀察與 XYZ 相交的直線」。

(i) 觀察直線 BPE ，以這三點共線為切入點，使用梅涅勞斯定理：

$$\begin{aligned} & \frac{AP}{PD} \cdot \frac{DB}{BC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{AP}{PD} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} = 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{AP}{PD} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

(ii) 觀察直線 APD ，以這三點共線為切入點，使用梅涅勞斯定理：

$$\begin{aligned} & \frac{BP}{PE} \cdot \frac{EA}{AC} \cdot \frac{CD}{DB} = 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{BP}{PE} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{BP}{PE} = 4 \end{aligned}$$

例題 1-3

設 AD 為 $\triangle ABC$ 內角 $\angle BAC$ 的平分線， D 在 BC 上。 E 為 AC 中點。 K 在線段 AD 上， $AK > KD$ 。設 M 為 AD 中點。若滿足條件： $2AB \cdot KM = AC \cdot KD$ ，求證： B 、 E 、 K 三點共線。

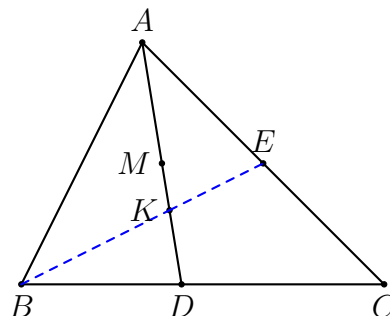


圖 1-5 例題 1-3 示意圖

解

題目中的等式可等價變換為：

$$\begin{aligned}
 & AB \cdot (AK - KD) = AC \cdot KD \\
 \Leftrightarrow & AB \cdot AK = KD (AB + AC) \\
 \Leftrightarrow & \frac{AK}{KD} = \frac{AB + AC}{AB} \tag{1}
 \end{aligned}$$

由角平分線定理可得：

$$\frac{AB + AC}{AB} = \frac{BC}{BD}$$

所以(??)等價於

$$\frac{AK}{KD} \cdot \frac{DB}{BC} = 1$$

因為 E 是 AC 的中點，所以有

$$\frac{AK}{KD} \cdot \frac{DB}{BC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

根據梅涅勞斯定理可知 B 、 E 、 K 三點共線。

2 三線共點——塞瓦定理

塞瓦定理是處理三線共點問題的強大工具，是把三線共點問題轉化為線段比值的乘積問題。與上一章的梅涅勞斯定理互為對偶。

定理

給定 $\triangle ABC$ ，若點 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上，則 AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1$$

必要性證明

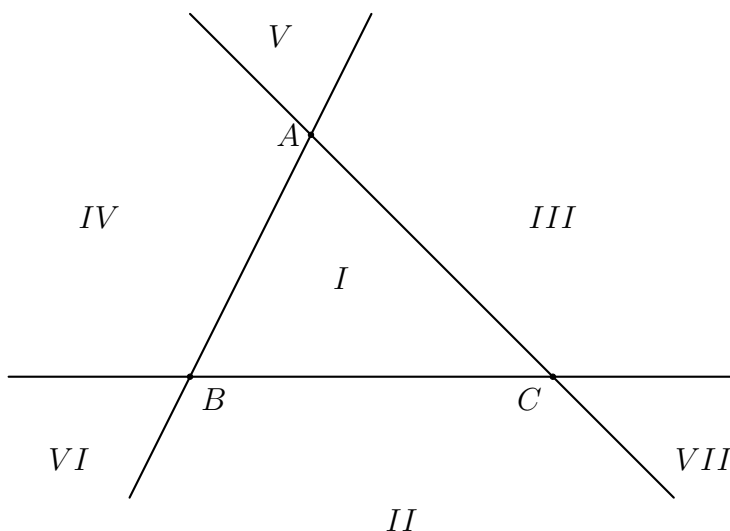


圖 2-1 平面分區示意圖

首先，三角形三邊所在直線將平面分成七個區域，如上圖所示。設 AD 、 BE 、 CF 三線交於點 P ，需要分別討論 P 位於不同區域的情況。（只須討論 I 、 II 、 V 區，其他區域可類推）

Case 1: P 位於 I 區

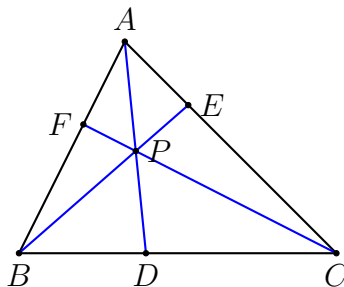


圖 2-2 P 位於 I 區的示意圖

此時， D 、 E 、 F 均為內分點，根據燕尾定理可知：

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = BD/DC = [\triangle BPA]/[\triangle CPA] \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = CE/EA = [\triangle CPB]/[\triangle APB] \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = AF/FB = [\triangle APC]/[\triangle BPC] \end{cases}$$

把上式三者相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]} \cdot \frac{[\triangle CPB]}{[\triangle APB]} \cdot \frac{[\triangle APC]}{[\triangle BPC]} = 1$$

Case 2: P 位於 II 區

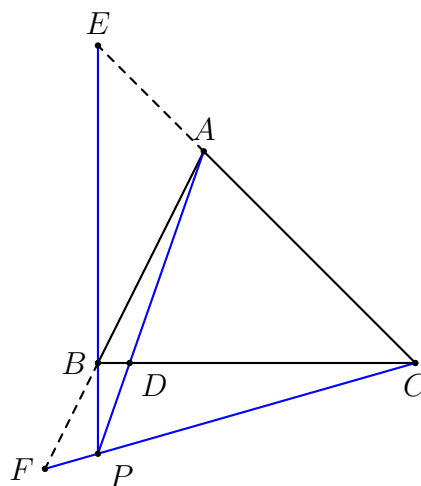


圖 2-3 P 位於 II 區的示意圖

此時， D 為內分點， E 、 F 為外分點，根據燕尾定理可知：

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = BD/DC = [\triangle BPA]/[\triangle CPA] \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = -CE/EA = -[\triangle CPB]/[\triangle APB] \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = -AF/FB = -[\triangle APC]/[\triangle BPC] \end{cases}$$

把上式三者相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]} \cdot \left(-\frac{[\triangle CPB]}{[\triangle APB]}\right) \cdot \left(-\frac{[\triangle APC]}{[\triangle BPC]}\right) = 1$$

Case 3: P 位於 V 區

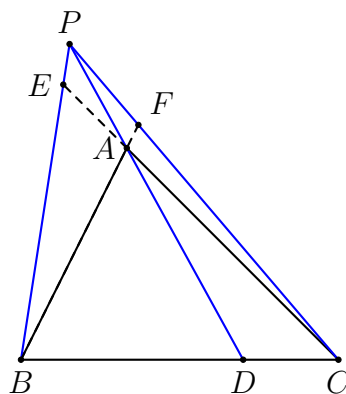


圖 2-4 P 位於 V 區的示意圖

此時， D 為內分點， E 、 F 為外分點，根據燕尾定理可知：

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = BD/DC = [\triangle BPA]/[\triangle CPA] \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = -CE/EA = -[\triangle CPB]/[\triangle APB] \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = -AF/FB = -[\triangle APC]/[\triangle BPC] \end{cases}$$

把上式三者相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]} \cdot \left(-\frac{[\triangle CPB]}{[\triangle APB]}\right) \cdot \left(-\frac{[\triangle APC]}{[\triangle BPC]}\right) = 1$$

由以上三種情況的推導，結合區域對稱性，可以證得塞瓦定理之必要性成立。

充分性證明

假設直線 AD 交直線 BE 於點 P ，作直線 CP 交直線 AB 於點 F' ，則由必要性可得：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} = 1$$

由充分性的已知條件，我們有：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1$$

因此 $F = F'$ ，即 AD 、 BE 、 CF 三線共點，由此證得塞瓦定理的充分性。

例題 2-1

求證：三角形三邊中線相交於一點。此點稱為三角形的「重心」。

解

對於任意 $\triangle ABC$ ， D 、 E 、 F 分別為邊 BC 、 CA 、 AB 的中點，則

$$\overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = 1$$

所以有

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

由塞瓦定理可知，三條中線 AD 、 BE 、 CF 三線共點。

例題 2-2

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 D' 為直線 BC 上兩個不同點，且 AD 和 AD' 分別為 $\angle BAC$ 的內角平分線和外角平分線， E 、 F 分別在直線 CA 、 AB 上。求證： AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 D' 、 E 、 F 三點共線。

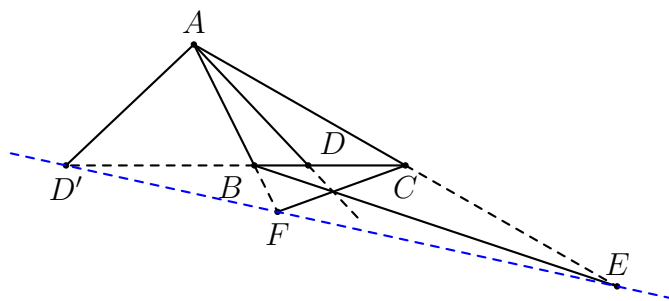


圖 2-5 例題 2-2 示意圖

解

利用梅涅勞斯定理可知， D' 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1$$

利用塞瓦定理可知， AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1$$

因此原命題等價於證明

$$\frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} = -\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}}$$

上式可由角平分線定理證得。

3 三線共點——角元塞瓦定理

角元塞瓦定理是另一個處理三線共點問題的工具，與塞瓦定理是等價的。此定理不依賴線段比值，而是依賴角度正弦比值。

定理

給定 $\triangle ABC$ ， AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1$$

此時不要求「 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上」。

證明

設直線 AD 交 BC 於 D' ，直線 BE 交 CA 於 E' ，直線 CF 交 AB 於 F' 。

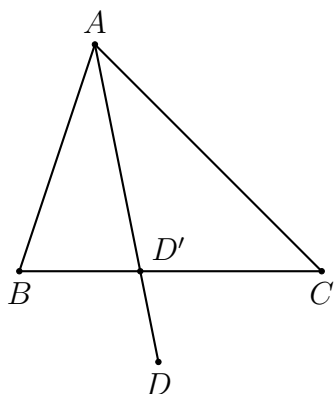


圖 3-1 D' 為 BC 的內分點

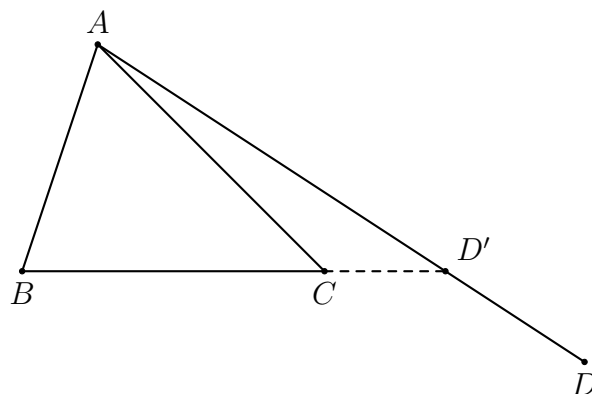


圖 3-2 D' 為 BC 的外分點

利用正弦定理容易證得

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} = \frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{CA}{AB}$$

同理可得

$$\frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} = \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} \cdot \frac{BC}{CA}$$

$$\frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = \frac{\overrightarrow{CE'}}{\overrightarrow{E'A}} \cdot \frac{AB}{BC}$$

上面三式相乘可知

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle BCE}{\sin \angle EBA} = \frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE'}}{\overrightarrow{E'A}}$$

結合塞瓦定理證得角元塞瓦定理。

例題 3-1

圓 Ω 上按照順時針方向依次標出六點 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。求證：直線 AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$AB \cdot CD \cdot EF = AF \cdot BC \cdot DE$$

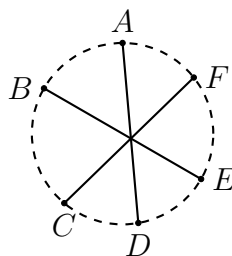


圖 3-2 例題 3-1 示意圖

解

利用角元塞瓦定理可知，直線 AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是

$$\frac{\sin \angle DBE}{\sin \angle EBF} \cdot \frac{\sin \angle BFC}{\sin \angle CFD} \cdot \frac{\sin \angle FDA}{\sin \angle ADB} = 1$$

在圓 Ω 上使用正弦定理可知

$$\frac{DE}{EF} \cdot \frac{BC}{CD} \cdot \frac{FA}{AB} = 1$$

即有 $AB \cdot CD \cdot EF = AF \cdot BC \cdot DE$ 。

例題 3-2

對於 $\triangle ABC$ ，記 AD 、 BE 、 CF 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的中線。設 I 為 $\triangle ABC$ 的內心，作 AD 關於 AI 的對稱直線 AD' ， BE 關於 BI 的對稱直線 BE' ， CF 關於 CI 的對稱直線 CF' 。

求證： AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

稱 AD' 、 BE' 、 CF' 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的陪位中線，交點為陪位重心。

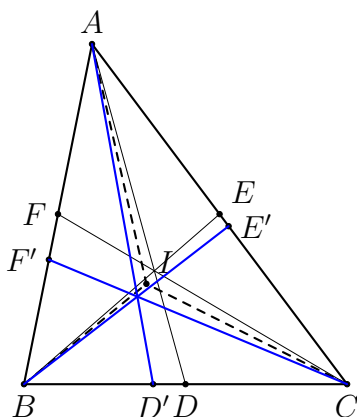


圖 3-3 例題 3-2 示意圖

解

易知 AD 、 BE 、 CF 三線共點（交點為 $\triangle ABC$ 的重心），由角元塞瓦定理可知

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle ECA} = 1$$

因為 AI 是 $\angle BAC$ 的內角平分線，所以有

$$\angle BAD' = \angle DAC, \angle D'AC = \angle BAD$$

即有

$$\frac{\sin \angle BAD'}{\sin \angle D'AC} = \left(\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \right)^{-1}$$

同理可得

$$\frac{\sin \angle ACF'}{\sin \angle F'CB} = \left(\frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \right)^{-1} \frac{\sin \angle CBE'}{\sin \angle E'CA} = \left(\frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle ECA} \right)^{-1}$$

因此

$$\frac{\sin \angle BAD'}{\sin \angle D'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACF'}{\sin \angle F'CB} \cdot \frac{\sin \angle CBE'}{\sin \angle E'CA} = \left(\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle ECA} \right)^{-1} = 1$$

由角元塞瓦定理可知， AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

4 練習題

Problem 1

求證：三角形三邊高線相交於一點。此點稱為三角形的「垂心」。

Answer 1

作任意 $\triangle ABC$ ， AD 、 BE 和 CF 分別是 BC 、 CA 和 AB 邊上的高線。

方法 1：塞瓦定理

利用三角函數可知

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = \cot \angle CBA / \cot \angle ACB \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = \cot \angle ACB / \cot \angle BAC \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = \cot \angle BAC / \cot \angle CBA \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{\cot \angle CBA}{\cot \angle ACB} \cdot \frac{\cot \angle ACB}{\cot \angle BAC} \cdot \frac{\cot \angle BAC}{\cot \angle CBA} = 1$$

由塞瓦定理可知 AD 、 BE 、 CF 三線共點，原命題得證。

方法 2：角元塞瓦定理

利用三角函數可知

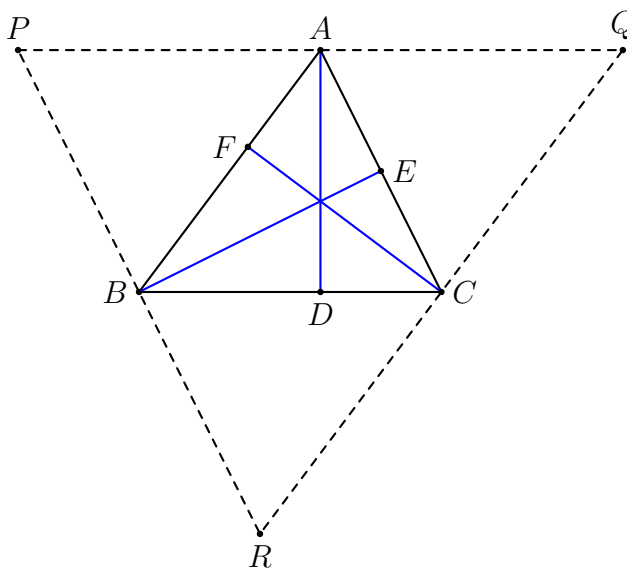
$$\begin{cases} \sin \angle BAD / \sin \angle DAC = \cos \angle CBA / \cos \angle ACB \\ \sin \angle ACF / \sin \angle FCB = \cos \angle BAC / \cos \angle CBA \\ \sin \angle CBE / \sin \angle EBA = \cos \angle ACB / \cos \angle BAC \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = \frac{\cos \angle CBA}{\cos \angle ACB} \cdot \frac{\cos \angle BAC}{\cos \angle CBA} \cdot \frac{\cos \angle ACB}{\cos \angle BAC} = 1$$

由角元塞瓦定理可知 AD 、 BE 、 CF 三線共點，原命題得證。

方法 3：向量法



過 A 點作直線 $l \parallel BC$ ，在直線 l 取兩點 P 和 Q ，使得 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AQ}$ 。
 再作 BP 交 CQ 於 R 點。

第一，因為 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{BC}$ ，所以有 $PQ \parallel BC$ 。

第二，因為 $AD \perp BC$ ，所以 $AD \perp PQ$ 。

第三，因為 A 是 PQ 中點，所以 AD 是線段 PQ 的中垂線。

第四，因為 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PQ}/2$ ，所以 BC 是 $\triangle PQR$ 中 $\angle QRP$ 所對的中位線，即有 B 和 C 分別是線段 PR 和 QR 的中點。

第五，由中位線定理知 $AC \parallel PR$ 和 $AB \parallel QR$ ，所以有 $BE \perp PR$ 和 $CF \perp QR$ ，即 BE 和 CF 分別是線段 PR 和 QR 的中垂線。

第六，因為 $\triangle PQR$ 三邊中垂線的交點就是此三角形的外心，所以 AD 、 BE 、 CF 三線共點，且交點為 $\triangle PQR$ 的外心。

Problem 2

給定 $\triangle ABC$ ， G 為 $\triangle ABC$ 的重心， M 為 BC 邊上的中點。求證： $AG/GM = 2:1$ 。

Answer 2

作 BG 交 AC 於 E ，由三角形重心的性質可知 E 為 AC 中點，即 $\overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = 1$ 。
 再由 M 為 BC 中點可知 $\overrightarrow{MB}/\overrightarrow{BC} = -1/2$ 。

利用 B 、 G 、 E 三線共點，結合梅涅勞斯定理可得

$$\begin{aligned} \frac{\overrightarrow{AG}}{\overrightarrow{GM}} \cdot \frac{\overrightarrow{MB}}{\overrightarrow{BC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} &= -1 \\ \Leftrightarrow \frac{\overrightarrow{AG}}{\overrightarrow{GM}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1 &= -1 \\ \Leftrightarrow \frac{\overrightarrow{AG}}{\overrightarrow{GM}} &= 2 \end{aligned}$$

即有 $AG/GM = 2:1$ 。

Problem 3

給定 $\triangle ABC$ 中， AD 、 BE 、 CF 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 、 $\angle ACB$ 的外角平分線，且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證： D 、 E 、 F 三點共線。

Answer 3

由角平分線定理可知

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = -AB/AC \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = -BC/BA \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = -CA/CB \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \left(-\frac{AB}{AC}\right) \cdot \left(-\frac{BC}{BA}\right) \cdot \left(-\frac{CA}{CB}\right) = -1$$

由梅涅勞斯定理可知 D 、 E 、 F 三點共線。

Problem 4

給定 $\triangle ABC$ 中， AD 、 BE 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 的內角平分線， CF 為 $\angle ACB$ 的外角平分線，且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證： D 、 E 、 F 三點共線。

Answer 4

本題可以採用三點共線或三線共點的方法去解。

方法 1：梅涅勞斯定理

由角平分線定理可知

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = -AB/AC \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = -BC/BA \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = -CA/CB \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \left(-\frac{AB}{AC}\right) \cdot \left(-\frac{BC}{BA}\right) \cdot \left(-\frac{CA}{CB}\right) = -1$$

由梅涅勞斯定理可知 D 、 E 、 F 三點共線。

方法 2：引用例題 2-2 的結論

作 CF' 為 $\angle ACB$ 內角平分線。

由例題 2-2 的結論可知， D 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是 AD 、 BE 和 CF' 三線共點。

而 AD 、 BE 和 CF' 三者相交於 $\triangle ABC$ 的內心，因此「 AD 、 BE 和 CF' 三線共點」成立，原命題得證。

Problem 5

對於 $\triangle ABC$ ，記 AD 、 BE 、 CF 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的陪位中線。設 G' 為 $\triangle ABC$ 的陪位重心。求證：

$$\frac{AG'}{AD} + \frac{BG'}{BE} + \frac{CG'}{CF} = 2$$

Answer 5

首先計算陪位中線分線段的比例：作 M 為 BC 中點。由正弦定理可得

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = \sin \angle BAD / \sin \angle DAC \cdot AB/AC \\ \overrightarrow{BM}/\overrightarrow{MC} = \sin \angle BAM / \sin \angle MAC \cdot AB/AC \end{cases}$$

由陪位中線的定義可知 $\angle BAD = \angle MAC$ 及 $\angle DAC = \angle BAM$ ，結合 $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MC}$ 可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} = \frac{\sin \angle MAC}{\sin \angle BAM} \cdot \frac{AB}{AC} = \frac{AB^2}{AC^2}$$

同理可得

$$\begin{cases} \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = BC^2/BA^2 \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = CA^2/CB^2 \end{cases}$$

因為 B 、 G' 、 E 三點共線，所以利用梅涅勞斯定理

$$\begin{aligned} & \frac{\overrightarrow{AG'}}{\overrightarrow{G'D}} \cdot \frac{\overrightarrow{DB}}{\overrightarrow{BC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} = -1 \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{AG'}}{\overrightarrow{G'D}} \cdot \left(-\frac{AB^2}{AB^2 + AC^2} \right) \cdot \frac{BC^2}{AB^2} = -1 \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{AG'}}{\overrightarrow{G'D}} = \frac{AB^2 + AC^2}{BC^2} \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{AG'}}{\overrightarrow{AD}} = \frac{CA^2 + AB^2}{AB^2 + BC^2 + CA^2} = \frac{AG'}{AD} \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{\overrightarrow{BG'}}{\overrightarrow{BE}} = \frac{AB^2 + BC^2}{AB^2 + BC^2 + CA^2} = \frac{BG'}{BE}, \quad \frac{\overrightarrow{CG'}}{\overrightarrow{CF}} = \frac{BC^2 + CA^2}{AB^2 + BC^2 + CA^2} = \frac{CG'}{CF}$$

把以上三式相加可得

$$\frac{AG'}{AD} + \frac{BG'}{BE} + \frac{CG'}{CF} = 2$$

Problem 6

給定 $\triangle ABC$ 中， AD 、 BE 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 的外角平分線， CF 為 $\angle ACB$ 的內角平分線，且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證： AD 、 BE 、

CF 三線共點。

Answer 6

由角平分線定理可知

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = AB/AC \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = BC/BA \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = -CA/CB \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{BC}{BA} \cdot \left(-\frac{CA}{CB}\right) = -1$$

由梅涅勞斯定理可知 D 、 E 、 F 三點共線

Problem 7

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 E 分別為邊 AB 和 AC 上的點，滿足 $DE \parallel BC$ ，記 BE 交 CD 與 P ，求證：直線 AP 平分邊 BC 。

Answer 7

本題可以採用三線共點或位似三角形的方法去解。

方法 1： 塞瓦定理

作 AP 交 BC 於 M ，現在 AM 、 BE 、 CD 三線交於 P 點，由塞瓦定理可知

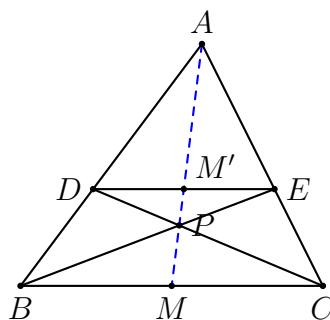
$$\frac{\overrightarrow{BM}}{\overrightarrow{MC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AD}}{\overrightarrow{DB}} = 1$$

由 $DE \parallel BC$ 可推得

$$\begin{aligned} \frac{\overrightarrow{AD}}{\overrightarrow{DB}} &= \frac{\overrightarrow{AE}}{\overrightarrow{EC}} \\ \Leftrightarrow \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AD}}{\overrightarrow{DB}} &= 1 \end{aligned}$$

所以有 $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MC}$ ， AM 平分 BC ，即直線 AP 平分 BC 。

方法 2： 位似三角形



作 M' 和 M 分別為 DE 和 BC 的中點。

因為 $DE \parallel BC$ ，所以 $\triangle ADE$ 與 $\triangle ABC$ 位似，位似中心為 A 。

由位似三角形可知 A 、 M' 、 M 三點共線。

又因為 $DE \parallel BC$ ，所以 $\triangle PED$ 與 $\triangle PBC$ 位似，位似中心為 P 。

由位似三角形可知 P 、 M' 、 M 三點共線。

因此， A 、 P 、 M' 、 M 四點共線。

最後，結合 M 是 BC 中點可知，直線 AP 平分 BC 。

Problem 8

給定 $\triangle ABC$ 中，邊 BC 、 CA 、 AB 上的中點分別為 P 、 Q 、 R 。 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上， D 、 E 、 F 分別關於 P 、 Q 、 R 的對稱點為 D' 、 E' 、 F' 。
求證：

(i) AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

(ii) D 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是 D' 、 E' 、 F' 三點共線。

Answer 8

由關於線段中點對稱的性質可知

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD'}/\overrightarrow{D'C} = (\overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC})^{-1} \\ \overrightarrow{CE'}/\overrightarrow{E'A} = (\overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA})^{-1} \\ \overrightarrow{AF'}/\overrightarrow{F'B} = (\overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB})^{-1} \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE'}}{\overrightarrow{E'A}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} = \left(\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \right)^{-1}$$

(i) 由塞瓦定理可得

$$\begin{aligned} & AD, BE, CF \text{ 三線共點} \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE'}}{\overrightarrow{E'A}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} = \left(\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \right)^{-1} = 1 \\ \Leftrightarrow & AD', BE', CF' \text{ 三線共點} \end{aligned}$$

(ii) 由梅涅勞斯定理可知

$$\begin{aligned}
 & D、E、F \text{ 三點共線} \\
 \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1 \\
 \Leftrightarrow & \frac{\overrightarrow{BD'}}{\overrightarrow{D'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE'}}{\overrightarrow{E'A}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF'}}{\overrightarrow{F'B}} = \left(\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} \right)^{-1} = -1 \\
 \Leftrightarrow & D'、E'、F' \text{ 三點共線}
 \end{aligned}$$

Problem 9

給定 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 、 $\angle ACB$ 上的內角平分線分別為 AP 、 BQ 、 CR 。 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上, AD 、 BE 、 CF 分別關於 AP 、 BQ 、 CR 的對稱直線為 AD' 、 BE' 、 CF' 。求證: AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

Answer 9

由關於內角平分線對稱的性質可知

$$\begin{cases} \angle BAD' = \angle DAC, \angle D'AC = \angle BAD \\ \angle ACF' = \angle FCB, \angle F'CB = \angle ACF \\ \angle CBE' = \angle EBA, \angle E'BA = \angle CBE \end{cases}$$

所以有

$$\frac{\sin \angle BAD'}{\sin \angle D'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACF'}{\sin \angle F'CB} \cdot \frac{\sin \angle CBE'}{\sin \angle E'BA} = \left(\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} \right)^{-1}$$

利用角元塞瓦定理可知

$$\begin{aligned}
 & AD、BE、CF \text{ 三線共點} \\
 \Leftrightarrow & \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1 \\
 \Leftrightarrow & \frac{\sin \angle BAD'}{\sin \angle D'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACF'}{\sin \angle F'CB} \cdot \frac{\sin \angle CBE'}{\sin \angle E'BA} = \left(\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} \right)^{-1} = 1 \\
 \Leftrightarrow & AD'、BE'、CF' \text{ 三線共點}
 \end{aligned}$$

Problem 10*

如下圖, $\triangle ABC$ 的內切圓分別切 BC 、 CA 、 AB 於點 D 、 E 、 F , P 為內切圓內的一點, 線段 PA 、 PB 、 PC 分別與內切圓交於點 X 、 Y 、 Z 。

證明: XD 、 YE 、 ZF 三線共點。

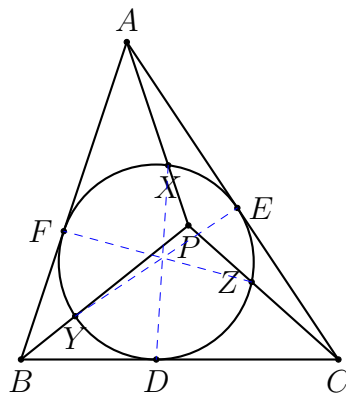


圖 4-1 Problem 10* 示意圖

Answer 10*

由例題 3-2 的結論可知原命題等價於以下的命題一

$$\frac{FX}{XE} \cdot \frac{EZ}{ZD} \cdot \frac{DY}{YF} = 1$$

在 $\triangle AXE$ 和 $\triangle AXF$ 上分別利用正弦定理可得

$$\frac{FX}{XE} = \frac{XA / \sin \angle XFA}{AX / \sin \angle AEX} \cdot \frac{\sin \angle FAX}{\sin \angle XAE} = \frac{\sin \angle FAX}{\sin \angle XAE} \cdot \frac{\sin \angle AEX}{\sin \angle XFA}$$

由弦切角定理可知

$$\angle XFA = \angle XDF, \angle AEX = \angle EDX$$

再對 $\triangle ABC$ 的內切圓使用正弦定理可知

$$\frac{\sin \angle XDF}{\sin \angle EDX} = \frac{XF}{EX}$$

所以可得

$$\begin{aligned} \frac{FX}{XE} &= \frac{EX}{XF} \cdot \frac{\sin \angle FAX}{\sin \angle XAE} \\ \Leftrightarrow \frac{FX}{XE} &= \left(\frac{\sin \angle FAX}{\sin \angle XAE} \right)^{1/2} = \left(\frac{\sin \angle BAX}{\sin \angle XAC} \right)^{1/2} \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{EZ}{ZD} = \left(\frac{\sin \angle ACZ}{\sin \angle ZCB} \right)^{1/2}, \frac{DY}{YF} = \left(\frac{\sin \angle CBY}{\sin \angle YBA} \right)^{1/2}$$

上面三式相乘可得

$$\frac{FX}{XE} \cdot \frac{EZ}{ZD} \cdot \frac{DY}{YF} = \left(\frac{\sin \angle BAX}{\sin \angle XAC} \cdot \frac{\sin \angle ACZ}{\sin \angle ZCB} \cdot \frac{\sin \angle CBY}{\sin \angle YBA} \right)^{1/2}$$

因為 AX 、 BY 、 CZ 相交於 P 點，由角元塞瓦定理可知

$$\frac{\sin \angle BAX}{\sin \angle XAC} \cdot \frac{\sin \angle ACZ}{\sin \angle ZCB} \cdot \frac{\sin \angle CBY}{\sin \angle YBA} = 1$$

所以

$$\frac{FX}{XE} \cdot \frac{EZ}{ZD} \cdot \frac{DY}{YF} = 1$$

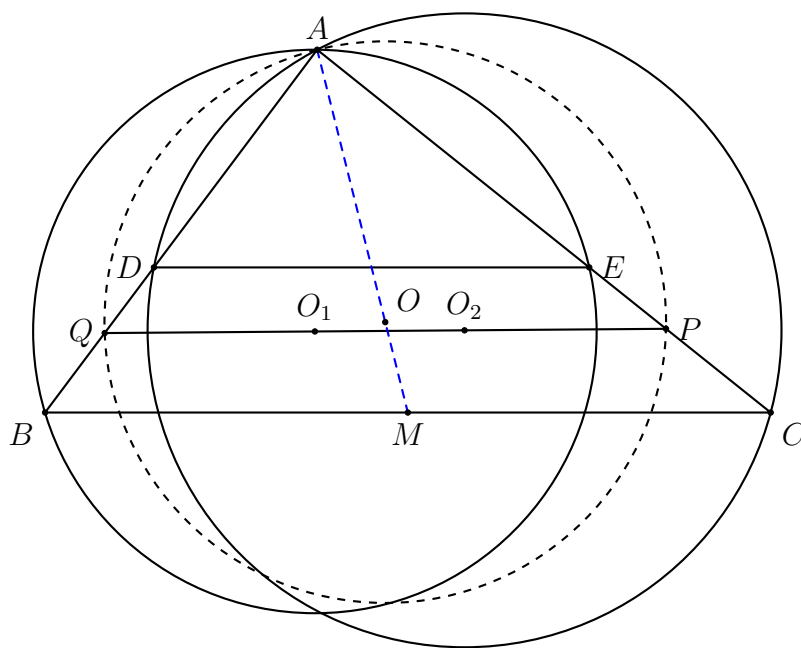
命題一成立，即原命題得證。

Problem 11*

在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 是邊 AB 、 AC 上的兩點，滿足 $DE \parallel BC$ 。記 O_1 和 O_2 分別是 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 的外接圓圓心。直線 O_1O_2 分別交 AC 和 AB 於 P 和 Q 點。令 O 點是 $\triangle APQ$ 的外接圓圓心，直線 AO 交 BC 於點 M 。

求證： M 為邊 BC 中點。

Answer 11*

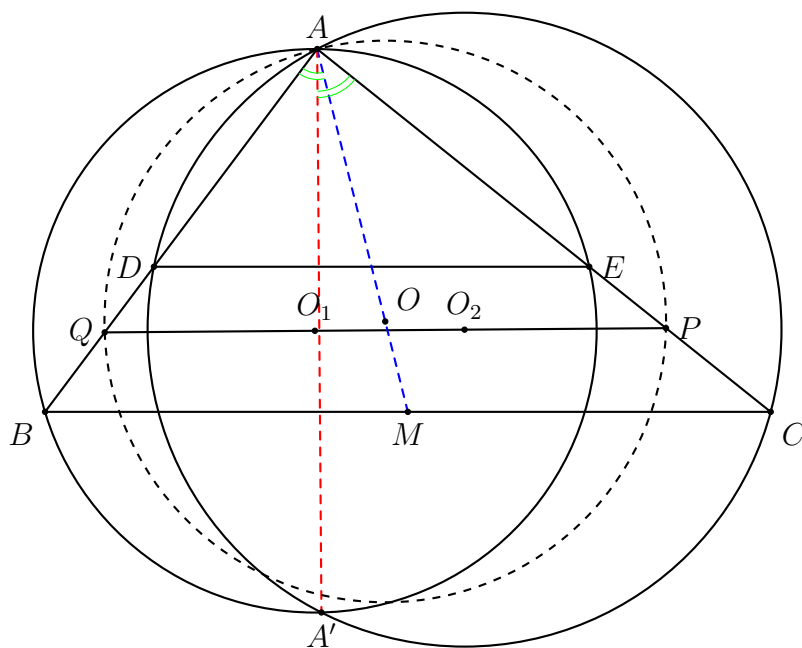


本題可以採用塞瓦定理或陪位中線的方法去解。

方法 1： 塞瓦定理

由 Problem 7 的結論易知，原命題等價於「 AO 、 BE 、 CD 三線共點」。利用角元塞瓦定理，可把原命題等價轉換成以下的命題一

$$\frac{\sin \angle BAO}{\sin \angle OAC} \cdot \frac{\sin \angle ACD}{\sin \angle DCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1$$



作 $\odot O_1$ 與 $\odot O_2$ 的另一個交點為 $A' \neq A$ 。

因為 AA' 是 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 所誘導的根軸，所以 $AA' \perp O_1O_2$ ，即 $AA' \perp PQ$ 。

利用圓周角定理可知

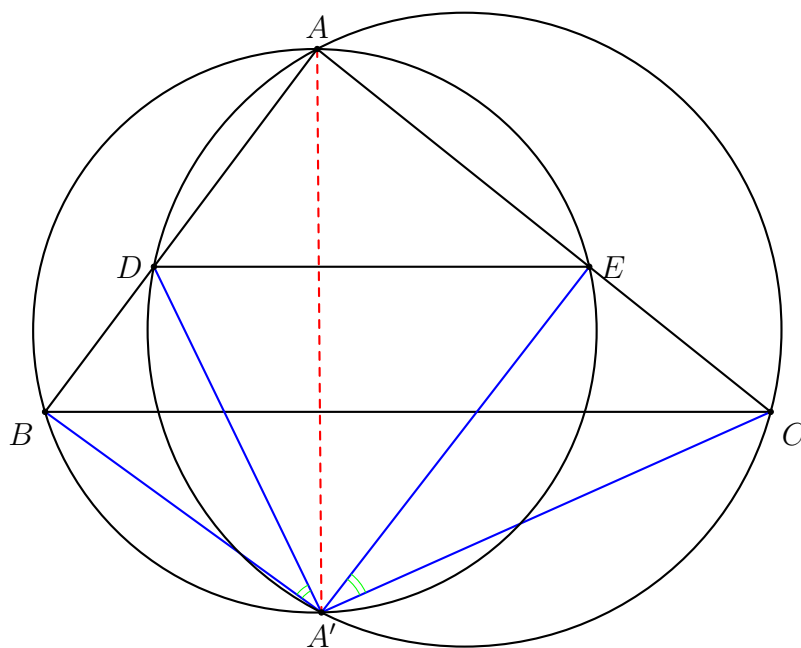
$$\angle BAO = \angle QAO = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle AOQ = 90^\circ - \angle APQ = \angle A'AP = \angle A'AC$$

同理也有

$$\angle OAC = \angle BAA'$$

所以命題一等價於以下的命題二

$$\frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle BAA'} \cdot \frac{\sin \angle ACD}{\sin \angle DCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1$$



然後對 $\odot O_1$ 使用正弦定理（此時 A 、 B 、 A' 、 E 都在 $\odot O_1$ 上）

$$\frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle BAA'} = \frac{\sin \angle A'AE}{\sin \angle BAA'} = \frac{A'E}{BA'}$$

然後對 $\odot O_2$ 使用正弦定理（此時 A 、 C 、 A' 、 D 都在 $\odot O_2$ 上）

$$\frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle BAA'} = \frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle DAA'} = \frac{A'C}{DA'}$$

再結合

$$\begin{aligned} \angle BA'D &= \angle BA'E - \angle DA'E \\ &= 180^\circ - \angle BAE - \angle DA'E \\ &= 180^\circ - \angle DAC - \angle DA'E \\ &= \angle DA'C - \angle DA'E \\ &= \angle EA'C \end{aligned}$$

聯立以下關係式

$$\begin{cases} A'B/A'E = A'D/A'C \\ \angle BA'D = \angle EA'C \end{cases}$$

可得 $\triangle BA'D \sim \triangle EA'C$ ，所以有

$$\frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle BAA'} = \frac{EA'}{BA'} = \frac{EC}{BD}$$

因為 $DE \parallel BC$ ，所以 $EC/BD = AC/AB$ ，即命題二可等價以下的命題三

$$\frac{AC}{AB} \cdot \frac{\sin \angle ACD}{\sin \angle DCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1$$

作 BC 的中點為 M' ，易知 AM' 、 BE 、 CD 三線共點，由角元塞瓦定理可知

$$\frac{\sin \angle BAM'}{\sin \angle M'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACD}{\sin \angle DCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} = 1$$

因此命題三可以等價於以下的命題四

$$\frac{\sin \angle BAM'}{\sin \angle M'AC} = \frac{AC}{AB}$$

命題四可由正弦定理簡單地證出，因此原命題也顯然成立。

方法 2： 陪位中線

與上一個方法一樣，作 $\odot O_1$ 與 $\odot O_2$ 的另一個交點為 $A' \neq A$ 。

由圓周角定理和根軸的性質推導出 $\angle BAO = \angle A'AC$ ，由此可知直線 AO 與 AA' 關於 $\angle BAC$ 的內角平分線對稱。

所以原命題可以等價於以下的命題一

M 為 BC 的中點

$\Leftrightarrow$ 直線 AO 為 BC 邊上的中線所在直線

$\Leftrightarrow$ 直線 AA' 為 BC 邊上的陪位中線所在直線

$$\Leftrightarrow \frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle A'AC} = \frac{AB}{AC}$$

命題一可以參考上一個方法——「對 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分別使用正弦定理 + $\triangle BA'D \sim \triangle EA'C$ + $DE \parallel BC$ 」——證得。

Analysis 11*

兩種證明方法沒有本質的差別，只存在命題等價轉化的方向不一樣，當中使用的技巧是一致的。筆者希望讀者可以透過此題領悟到以下的道理：

兩個「條件對稱」的圓相交，同時運用兩個交點常常是破題的關鍵。